

RF_TribeSwitch

SKY13317-373LF是一款20 MHz至6.0 GHz基于pHEMT工艺的GaAs SP3T天线开关，适用于高频宽带的无线通信系统。其采用正电压控制逻辑（0/1.8-5.0V），在2.5 GHz和6 GHz频点分别实现0.5 dB和0.9 dB的低插入损耗，并保持高达25 dB的通道隔离。芯片集成了高线性度设计（P1dB达+29 dBm），并采用微型8引脚MLP（1.5×1.5 mm）封装，是WLAN（802.11a/b/g/n）及蓝牙天线切换的理想选择。

硬件设计

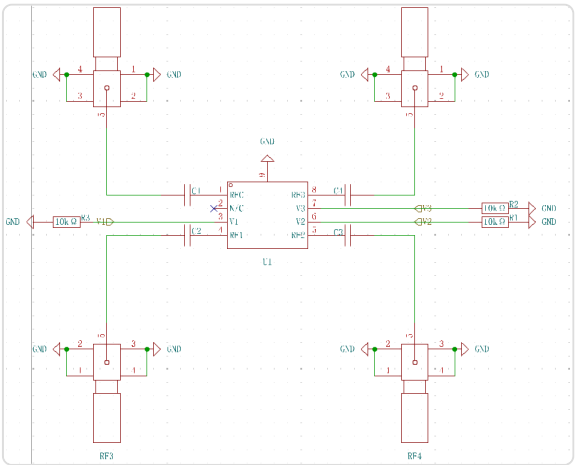


图2 Dual-OutputLDO PCB设计

SKY13317-373LF的设计要求核心在于确保其射频性能与可靠性：**控制端**需严格遵循真值表逻辑，提供1.8-5.0V（高电平）与0-0.25V（低电平）的电压；**所有RF端口（RF1/RF2/RF3/RFC）**必须串联**DC阻隔电容**（根据频段选择47pF至10nF）；**PCB布局**须保证射频走线短直、阻抗匹配为50Ω，并将**芯片底部裸露焊盘充分接地**以优化散热与电气性能；**工作环境**需控制在-40°C至+100°C之间，且在整个生产与操作过程中**必须实施严格的ESD防护措施**。建议使用官方评估板进行前期验证，并确保输入功率不超过+30dBm。

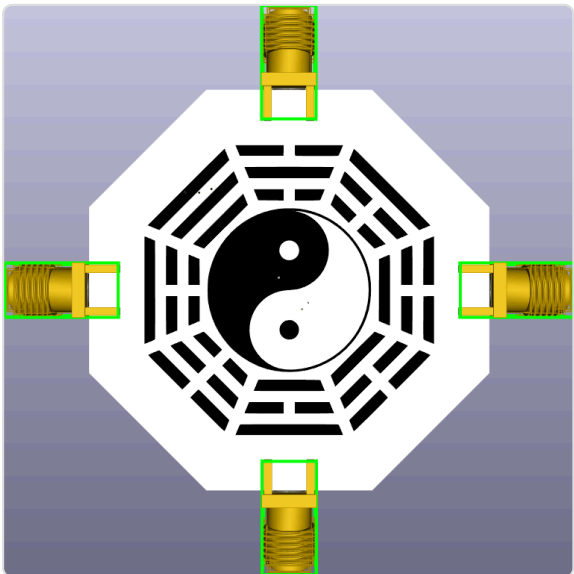
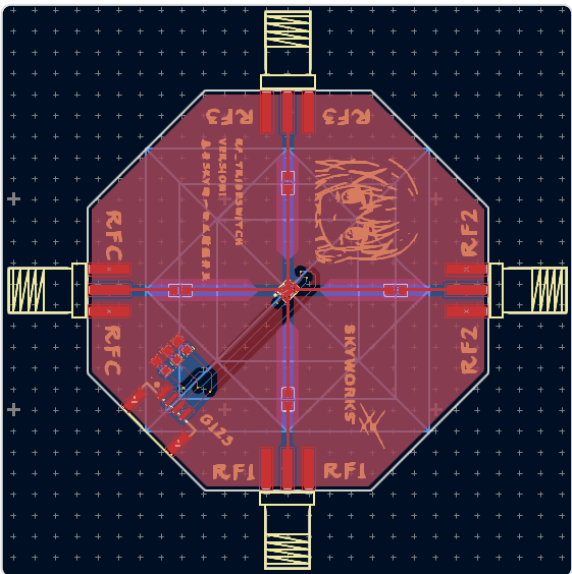


图2 Dual-OutputLDO PCB设计

正八边形尺寸示意图



边长: 20 mm
边数: 8 | 内角: 135° | 外角: 45°

安装孔半径

无

安装孔数量

无

板厚

1.6 mm

安装孔位置

无

使用注意

- 控制逻辑与电压:** 控制引脚 V1、V2、V3 必须严格遵循真值表逻辑, 高电平为 +1.8V 至 +5.0V, 低电平为 0V 至 +0.25V (建议为 0V), 任何未定义的逻辑组合都会使开关进入不可预测的状态
- 射频端口 DC 隔离电容:** 所有射频端口 (RFC、RF1、RF2、RF3) 必须串联隔直电容, 电容值根据工作频率选择: > 500MHz 时建议 47pF, 50MHz-500MHz 建议 220pF, < 50MHz 建议 $\geq 10\text{nF}$, 并应选用 NPO/C0G 材质, 且尽量靠近引脚布局
- 散热与功率:** 射频输入功率绝对不得超过 +30dBm (1W), 芯片底部裸露焊盘必须通过多个过孔大面积连接到 PCB 接地层, 以确保散热和电气性能稳定

附录:建议匹配电容

射频端口	频率范围	推荐电容值 (C _{BL})	关键设计说明
所有RF端口 (RF1, RF2, RF3, RFC)	> 500 MHz (例如: 2.4/5.8 GHz WLAN)	47 pF	首选值。 应选用高频性能优异的 NPO/C0G 材质多层陶瓷电容 (MLCC), 以最小化插入损耗。
	50 MHz 至 500 MHz	220 pF	用于中频段, 确保良好的射频导通与DC隔离。
	< 50 MHz (低频应用)	$\geq 10\text{ nF}$	为获得更低的截止频率, 建议使用更大容值 (如10 nF)。电容的ESR和自谐振频率需满足应用要求。